

# خلاصه جامع بیوشیمی نظری

منطبق ۱۰۰٪ بر تدریس اساتید و جزوه دانشگاهی ۲۴۱ صفحه‌ای

## • استاد خیاطیان

سازمان‌بندی سلول، سطوح بیومولکولی و علل ۶ گانه بیماری‌ها

## • دکتر افتخار

آب و توزیع مایعات بدن، تفاوت پلاسما و سرم، pH و بافرها

## • دکتر رحیم‌زاده

کربوهیدرات، اسیدآمین، پروتئین و ساختار DNA و RNA

## • دکتر فرشیدفر

آنزیم‌ها، جایگاه فعال، مدل کوشلند، سینتیک و آلوستریک

## • دکتر داوودیان

ویتامین‌های محلول در آب (B1-B12 و C) و محلول در چربی

فرمت کاملاً تفکیکی و ساختاریافته: نمودارهای فرآیندی، جداول چندستونه، نکات کلیدی

پالایش کامل مباحث اضافه خارج از جزوه و تمرکز محض بر سرفصل‌های تدریس‌شده دانشگاه



## فهرست فصول و مباحث جزوه

راهنمای ساختار ۲۰ فصل جزوه جامع شب امتحان بیوشیمی نظری

این جزوه بر اساس متن کامل جزوه دانشگاهی ۲۴۱ صفحه‌ای تدوین شده است.

تمام مطالب بر اساس سرفصل تدریس هر یک از اساتید تفکیک شده و موارد خارج از جزوه حذف شده‌اند.

| فصل و صفحه    | استاد مدرس     | مباحث و سرفصل‌های کلیدی منطبق بر جزوه                                               |
|---------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| فصل ۱ (ص ۳)   | استاد خیاطیان  | سازمان‌بندی سلول، سطوح مولکولی، علل ۶ گانه بیماری‌ها و کاربردهای بالینی             |
| فصل ۲ (ص ۴)   | دکتر افتخار    | آب و توزیع در بدن، تفاوت پلاسما و سرم، پیوند هیدروژنی، pH و بافرهای خون             |
| فصل ۳ (ص ۵)   | دکتر رحیم‌زاده | کربوهیدرات‌ها ۱: تعریف، مونوساکاریدها، کربن نامتقارن، ایزومرهای D/L و آنانتیومر     |
| فصل ۴ (ص ۶)   | دکتر رحیم‌زاده | کربوهیدرات‌ها ۲: اپیمرها، واکنش تشکیل پیرانوز و فورانوز، آتومرها و مشتقات قندی      |
| فصل ۵ (ص ۷)   | دکتر رحیم‌زاده | کربوهیدرات‌ها ۳: اکسیداسیون آلدوزها، الکل‌های قندی، دی‌ساکاریدها و پیوند گلیکوزیدی  |
| فصل ۶ (ص ۸)   | دکتر رحیم‌زاده | کربوهیدرات‌ها ۴: پلی‌ساکاریدها (نشاسته، گلیکوژن، سلولز، کیتین) و انواع GAGها        |
| فصل ۷ (ص ۹)   | دکتر رحیم‌زاده | آمینواسیدها ۱: ساختار استاندارد، کربن کایرال و طبقه‌بندی زنجیره جانبی R             |
| فصل ۸ (ص ۱۰)  | دکتر رحیم‌زاده | آمینواسیدها ۲: یونی‌زاسیون، رفتار تیتراسیون، فرم زیوتریون و محاسبه نقطه ایزوالکتریک |
| فصل ۹ (ص ۱۱)  | دکتر رحیم‌زاده | پروتئین‌ها ۱: پیوند پپتیدی و ویژگی‌ها، ساختار دوم (آلفا هلیکس و بتا شیت)            |
| فصل ۱۰ (ص ۱۲) | دکتر رحیم‌زاده | پروتئین‌ها ۲: ساختار سوم و چهارم، موتیف‌ها، دامنه‌ها (Domains) و دانتوراسیون        |
| فصل ۱۱ (ص ۱۳) | دکتر رحیم‌زاده | اسیدهای نوکلئیک ۱: بازهای پورین و پیریمیدین، قندها، نوکلئوزید و نوکلئوتید           |
| فصل ۱۲ (ص ۱۴) | دکتر رحیم‌زاده | اسیدهای نوکلئیک ۲: مارپیچ دوگانه DNA، قوانین چارگاف، هیبریکرومبسیستی و RNAها        |
| فصل ۱۳ (ص ۱۵) | دکتر فرشیدفر   | آنزیم‌ها ۱: خواص اختصاصی، جایگاه اتصال و کاتالیز، ریشه‌های ریونوکلئاز و کوفاکتورها  |
| فصل ۱۴ (ص ۱۶) | دکتر فرشیدفر   | آنزیم‌ها ۲: مدل فیشر و کوشلند، اثر دما و pH، سینتیک میکائیلیس-منتن و Km             |
| فصل ۱۵ (ص ۱۷) | دکتر فرشیدفر   | آنزیم‌ها ۳: لاین‌ویور-برک، مهار رقابتی و غیررقابتی، آنزیم‌های آلوستریک (حالت T و R) |
| فصل ۱۶ (ص ۱۸) | دکتر داوودی‌ان | ویتامین‌ها ۱: ویژگی‌های عمومی محلول در آب، ویتامین B1 (تیامین) و B2 (ریبوفلاوین)    |
| فصل ۱۷ (ص ۱۹) | دکتر داوودی‌ان | ویتامین‌ها ۲: ویتامین B3 (نیاسین)، B5 (کوآنزیم A) و B6 (پیریدوکسین و PLP)           |
| فصل ۱۸ (ص ۲۰) | دکتر داوودی‌ان | ویتامین‌ها ۳: ویتامین B7 (بیوتین) و ۴ کربوکسیلاز و B9 (اسید فولیک و THF)            |
| فصل ۱۹ (ص ۲۱) | دکتر داوودی‌ان | ویتامین‌ها ۴: ویتامین B12 (کوبالامین، فاکتور داخلی و ۲ واکنش) و ویتامین C           |
| فصل ۲۰ (ص ۲۲) | دکتر داوودی‌ان | ویتامین‌ها ۵: محلول در چربی (A، D، E، K)، مسیرهای سنتز، عملکردها و آسیب‌شناسی       |

### 🔑 نحوه مطالعه بهینه جهت آزمون پایانی

مطالب هر فصل شامل یک فلوچارت فرآیندی راست‌به‌چپ، جداول مقایسه‌ای دقیق و باکس نکات پرتکرار امتحانی است. تمام نام‌ها، آنزیم‌ها و بیماری‌ها با دقت ۱۰۰٪ از متن تدریس اساتید در جزوه اصلی استخراج شده است.



# سازمان‌بندی سلولی، سطوح مولکولی و بیماری‌ها

تدریس استاد خیاطیان: اتم، بیومولکول‌ها، علل ۶گانه بیماری‌ها و کاربردهای بالینی

بیوشیمی (Biochemistry) به معنای مطالعه اساس شیمیایی و مولکولی حیات در موجودات زنده است.

از منظر بیوشیمی، تمام بیماری‌ها دارای یک مبنای مولکولی و بیوشیمیایی ناشی از اختلالات درون‌سلولی هستند.

سلسله‌مراتب سازمان‌بندی ساختاری از اتم‌های پایه تا واحد زنده حیات (سلول)



## ۱. جدول جامع علل ۶گانه ایجاد بیماری‌ها در تدریس استاد خیاطیان

| دسته عامل بیماری‌زا       | مثال‌های مطرح‌شده در جزوه                                                         | مکانیسم اثر در سطح بیوشیمیایی و سلولی                             |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| ۱. عوامل فیزیکی           | ضربات مکانیکی (تصادفات)، دمای بسیار بالا/پایین، نوسان فشار جو، پرتوها، برق‌گرفتگی | تخریب یکپارچگی غشای سلولی، دناتوراسیون پروتئین‌ها و یونیزاسیون آب |
| ۲. عوامل شیمیایی          | ترکیبات سمی، سموم محیطی، عوارض جانبی و مسمومیت‌های دارویی                         | مهار اختصاصی مسیرهای متابولیک، سمیت کبدی و اتصال به آنزیم‌ها      |
| ۳. عوامل بیولوژیک         | ویروس‌ها، باکتری‌ها، قارچ‌ها و انگل‌های بیماری‌زا                                 | تولید توکسین‌های باکتریایی و به دست گرفتن ماشین همانندسازی سلول   |
| ۴. نقص و کمبود اکسیژن     | کاهش خون‌رسانی (ایسکمی)، آنمی، مسمومیت با گاز CO، مسمومیت آنزیم‌های اکسیداتیو     | توقف تنفس سلولی میتوکندری، مهار تولید ATP و اسیدوز متابولیک       |
| ۵. نقایص ژنتیکی           | بیماری فنیل‌کتونوری (PKU)، بیماری سیستیک فیبروزیس (CF)                            | جهش در ژن‌های عملکردی، عدم تولید آنزیم یا ایجاد پروتئین معیوب     |
| ۶. واکنش‌های ایمنونولوژیک | بیماری‌های خودایمنی، شوک آنافیلاکسی (Anaphylaxis) و آلرژی‌ها                      | حمله اشتباه سیستم ایمنی به بافت خودی و آزادسازی گسترده هیستامین   |

## ۲. جدول کاربردهای ۶گانه آزمایشات بیوشیمیایی در تشخیص و درمان

| هدف بالینی آزمایش بیوشیمی | توضیح عملکردی در روند بیماری                    | مثال اختصاصی مطرح‌شده در جزوه                           |
|---------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| ۱. تعیین علت و مکانیسم    | شناسایی ریشه مولکولی و مسیر پاتولوژیک نقص       | کشف اختلال در کانال کلر در بیماری سیستیک فیبروزیس       |
| ۲. ارائه درمان منطقی      | طراحی درمان بر مبنای تنظیم مولکول تغییر یافته   | رژیم غذایی فاقد فنیل‌آلانین در نوزادان مبتلا به PKU     |
| ۳. کمک به تشخیص قطعی      | افتراق بیماری‌ها با سنجش مارکرهای خونی و ادراری | سنجش سطح سرمی گلوکز، چربی‌ها و بیلی‌روبین               |
| ۴. غربالگری زود هنگام     | شناسایی بیماری قبل از بروز علائم بالینی آشکار   | انجام تست‌های غربالگری بدو تولد جهت صدور شناسنامه نوزاد |
| ۵. نظارت بر سیر بیماری    | ارزیابی شدت بیماری، فروکش کردن یا عود مجدد      | پایش آنزیم ALT در هپاتیت عفونی (کاهش آن با بهبود کبد)   |
| ۶. ارزیابی پاسخ به درمان  | بررسی اثرگذاری داروها و سم‌زدایی بیمار          | بررسی روند بازگشت فاکتورهای خونی به محدوده نرمال        |

## جمع‌بندی فصل در یک نگاه

- ★ سلول کمترین واحد ساختاری است که ویژگی‌های حیات در آن وجود دارد؛ اندامک‌ها واحد حیات محسوب نمی‌شوند.
- ★ در بیماری فنیل‌کتونوری (PKU) به دلیل نقص آنزیمی، فنیل‌آلانین بالا رفته و درمان منطقی حذف آن از رژیم غذایی است.
- ★ طبق تعریف اسمیت در جزوه: قلمرو بیوشیمی به گستردگی خود حیات است و هیچ بیماری بدون تغییر بیوشیمیایی وجود ندارد.



## آب، pH و سیستم‌های بافری فیزیولوژیک

تدریس دکتر افتخار: توزیع آب، تفاوت پلاسما و سرم، پیوند هیدروژنی و بافرهای خون

آب فراوان‌ترین ماده در موجودات زنده است و ۵۰ تا ۶۰ درصد وزن کل بدن (حدود ۴۲ لیتر در فرد بالغ) را تشکیل می‌دهد.

درصد آب در نوزادان تا ۷۵٪ است و در خانم‌ها و افراد چاق به علت محتوای چربی کمتر از آقایان است.

نحوه توزیع و تفکیک حجم مایعات در بخش‌های مختلف فیزیولوژیک بدن



### ۱. جدول تفاوت‌های بنیادین پلاسما و سرم در آزمایشگاه

| شاخص / ویژگی            | پلاسمای خون (Plasma)                                     | سرم خون (Serum)                                                    |
|-------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| نحوه آماده‌سازی در لوله | افزودن ضدانعقاد (مانند هپارین یا EDTA) و سانتریفیوژ فوری | ریختن خون کامل در لوله بدون ضدانعقاد و ماندن ۳۰ دقیقه در دمای اتاق |
| وجود پروتئین فیبرینوژن  | حاوی فیبرینوژن و تمامی فاکتورهای انعقادی محلول است       | فاقد فیبرینوژن است (فیبرینوژن در لخته مصرف و خارج شده است)         |
| تست‌های تشخیصی متداول   | سنجش عوامل انعقادی، خون‌شناسی و بانک خون                 | اکثر آزمایش‌های بیوشیمی، سنجش هورمون‌ها، قند، کلسترول و آنزیم‌ها   |

### ۲. ویژگی‌های شیمیایی آب، پیوند هیدروژنی و سیستم‌های بافری

| شاخص فیزیوشیمیایی         | توصیف ساختاری و مقادیر تدریس‌شده در جزوه                                                                                         | اهمیت زیستی در ارگانیسم                                                                 |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| زاویه پیوندی و قطبیت      | زاویه ۱۰۴.۵ درجه ناشی از دافعه ۲ جفت الکترون جفت‌نشده اکسیژن                                                                     | ایجاد گشتاور دوقطبی قوی و حل کردن ترکیبات باردار و قطبی                                 |
| ثابت دی‌الکتریک بالا      | خلأ = ۱ ، هگزان = ۱.۹ ، اتانول = ۲۴.۳ ، آب = ۷۸.۵                                                                                | کاهش نیروی الکترواستاتیک میان یون‌های نمک‌ها (مانند Na <sup>+</sup> و Cl <sup>-</sup> ) |
| تعداد پیوندهای هیدروژنی   | در آب مایع میانگین ۳.۴ پیوند؛ در یخ دقیقاً ۴ پیوند باز بلوری                                                                     | علت نقطه جوش بالا، گرمای تبخیر بالا و چگالی کمتر یخ نسبت به آب                          |
| بافر بی‌کربنات خون        | و کلیوی (تنظیم یون CO <sub>2</sub> با تنظیم ریوی (دفع H <sub>2</sub> CO <sub>3</sub> / HCO <sub>3</sub> <sup>-</sup> بی‌کربنات)) | مهم‌ترین و اصلی‌ترین سیستم بافری مایع خارج‌سلولی خون                                    |
| بافر فسفات درون‌سلولی     | سلول pH حدود ۶.۸۶ نزدیک به pKa با H <sub>2</sub> P04 <sup>-</sup> / HPO4 <sup>2-</sup>                                           | بافر اصلی داخل سلول‌ها و لوله‌های ادراری کلیه                                           |
| بافر پروتئینی و هموگلوبین | حضور ریشه‌های آمینواسید هیستیدین با حلقه ایمیدازول (pKa حدود ۶.۰)                                                                | بافر کردن یون هیدروژن در گلبول‌های قرمز و پلاسما                                        |

### جمع‌بندی فصل در یک نگاه

- ★ حداکثر ظرفیت بافری یک سیستم در نقطه ای رخ می‌دهد که pH محیط برابر با pKa اسید ضعیف باشد (pH = pKa).
- ★ تفاوت اساسی پلاسما و سرم در حضور پروتئین‌های انعقادی (به ویژه فیبرینوژن) در پلاسما و غیبت آن در سرم است.
- ★ ثابت دی‌الکتریک آب (۷۸.۵) مانع از بازپیوند یون‌های سدیم و کلر در مایعات زیستی می‌گردد.



## کربوهیدرات‌ها ۱: ساختار و مونوساکاریدها

تدریس دکتر رحیم‌زاده: تعریف پلی‌هیدروکسی، کربن کایرال، ایزومری D/L و انانتیومرها

کربوهیدرات‌ها با فرمول عمومی  $C_n(H_2O)_n$  ترکیبات پلی‌هیدروکسی‌آلدهید یا پلی‌هیدروکسی‌کتون هستند.

مونوساکاریدها واحدهای سازنده‌ای هستند که به واحدهای ساده‌تر هیدرولیز نمی‌شوند و ۳ تا ۷ کربن دارند.

مراحل شناسایی ساختار فضایی و شمارش ایزومرهای نوری در مونوساکاریدها



### ۱. جدول جامع مقایسه‌ای آلدوزها و کتوزهای ۳ تا ۶ کربنه

| تعداد اتم کربن  | نوع قند آلدوزی (گروه CHO)                       | نوع قند کتوزی (گروه C=O)                      | تعداد کربن نامتقارن و ایزومرها                              |
|-----------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| تریوز (۳ کربنه) | گلیسرآلدئید (دارای ۱ کربن کایرال در C2)         | دی‌هیدروکسی‌استون (فاقد هرگونه کربن کایرال)   | آلدوز: $2^1 = 2$ ایزومر (D و L) ؛ کتوز: فاقد ایزومر نوری    |
| تتروز (۴ کربنه) | ارتروز و ترئوز (دارای ۲ کربن کایرال)            | اریترولوز (دارای ۱ کربن کایرال در موقعیت C3)  | آلدوز: $2^2 = 4$ ایزومر ؛ کتوز: $2^1 = 2$ ایزومر نوری       |
| پنتوز (۵ کربنه) | ریبوز، آرابینوز، زایلوز، لیکنوز (۳ کربن کایرال) | ریبولوز و زایلولوز (دارای ۲ کربن کایرال)      | آلدوز: $2^3 = 8$ ایزومر ؛ کتوز: $2^2 = 4$ ایزومر نوری       |
| هگزوز (۶ کربنه) | گلوکز، گالاکتوز، مانوز (دارای ۴ کربن کایرال)    | فروکتوز (دارای ۳ کربن نامتقارن در C3, C4, C5) | آلدوز: $2^4 = 16$ ایزومر (۸ جفت انانتیومر) ؛ کتوز: ۸ ایزومر |

### ۲. قوانین تعیین پیکربندی فضایی و ایزومریسم در جزوه

تعریف کربن نامتقارن (Chiral Carbon): کربنی است که به چهار اتم یا گروه کاملاً متفاوت متصل باشد.

قاعده D و L: تعیین سری D یا L فقط و فقط بر اساس وضعیت گروه OH متصل به دورترین کربن نامتقارن از گروه کربونیل (مثلاً کربن ۵ در هگزوزها) انجام می‌شود؛ اگر انانتیومرها (Enantiomers): دو ساختار فضایی که تصویر آینه‌ای غیرقابل یکدیگرند (مانند D-گلوکز و L-گلوکز). تمام مراکز کایرال در انانتیومر معکوس می‌شوند و بیشتر قندهای طبیعی و مصرفی در پستانداران و بدن انسان از سری D هستند.

### جمع‌بندی فصل در یک نگاه

- ★ دی‌هیدروکسی‌استون تنها مونوساکاریدی است که هیچ کربن نامتقارنی در ساختار خود ندارد و ایزومر نوری تولید نمی‌کند.
- ★ تعداد کل ایزومرهای نوری یک قند از رابطه  $2^n$  به توان  $n$  (که  $n$  تعداد کربن‌های کایرال است) به دست می‌آید.
- ★ انانتیومرها دارای خواص شیمیایی کاملاً یکسان هستند و فقط در چرخش زاویه نور پلاریزه با هم تفاوت دارند.



## کربوهیدرات‌ها ۲: اپیمرها و حلقه‌زایی

تدریس دکتر رحیم‌زاده: اپیمرهای گلوکز، همی‌استال، آنومرهای آلفا و بتا، فورانوز و پیرانوز

مونوساکاریدهای ۵ و ۶ کربنه در محلول‌های آبی به صورت زنجیره باز خطی باقی نمی‌مانند و حلقه تشکیل می‌دهند.

حلقه‌زایی ناشی از واکنش درون‌مولکولی گروه الکلی با گروه کربونیل آلدهید یا کتون است.

مکانیسم حلقه‌زایی گلوکز و ایجاد کربن آنومریک جدید در ساختار هاورث



### ۱. جدول اپیمرهای اختصاصی D-گلوکز در تدریس جزوه

| نام مونوساکارید        | کربن محل تفاوت با گلوکز              | آرایش فضایی گروه OH                    | ارتباط ساختاری بیوشیمیایی                          |
|------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------|
| (گلوکز) مرجع-D         | الگوی پایه (C2 راست، C3 چپ، C4 راست) | در سمت چپ فیش قرار C3 روی OH دارد      | قند اصلی خون و منبع اولیه سوخت سلولی               |
| (Mannose) مانوز-D      | تنها در کربن شماره ۲ (اپیمر C2)      | گروه OH روی کربن ۲ در سمت چپ قرار دارد | اپیمر کربن ۲ گلوکز؛ قند ساختاری در گلیکوپروتئین‌ها |
| (Galactose) گالاکتوز-D | تنها در کربن شماره ۴ (اپیمر C4)      | گروه OH روی کربن ۴ در سمت چپ قرار دارد | اپیمر کربن ۴ گلوکز؛ قند شیر و ساختار سربروزیدها    |

### ۲. جدول مفاهیم حلقه‌زایی، آنومرها و واکنش‌های قندی

| پدیده / ساختار حلقوی               | مکانیسم و نحوه تشکیل در تدریس جزوه                                          | اهمیت و ویژگی تشخیصی                                            |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| حلقه پیرانوز (Pyranose)            | واکنش OH کربن ۵ گلوکز با آلدید کربن ۱ (حلقه ۶ ضلعی با اکسیژن پل)            | ساختار غالب و پایدار آلدوهگزوزها در محلول آبی                   |
| حلقه فورانوز (Furanose)            | واکنش OH کربن ۵ فروکتوز با کتون کربن ۲ (حلقه ۵ ضلعی همی‌کتال)               | ساختار قندهای کتوزی و قندهای ریبوز در DNA و RNA                 |
| آنومرهای آلفا (alpha) و بتا (beta) | اگر OH آنومری در خلاف جهت CH2OH باشد آلفا، و اگر هم‌جهت باشد بتا است        | در هاورث D-گلوکز: آلفا به سمت پایین و بتا به سمت بالا قرار دارد |
| موتاروتاسیون (Mutarotation)        | تغییر زاویه چرخش نوری تا رسیدن به تعادل (۶۴٪ بتا، ۳۶٪ آلفا، کمتر از ۱٪ خطی) | نشان‌دهنده باز و بسته شدن مداوم حلقه در محلول آبی               |

### جمع‌بندی فصل در یک نگاه

- ★ دو قند مانوز و گالاکتوز با هم اپیمر نیستند زیرا در دو موقعیت کایرال (C2 و C4) با یکدیگر تفاوت دارند.
- ★ کربن آنومریک در آلدوزها همیشه کربن ۱، و در کتوزها (مانند فروکتوز) همیشه کربن ۲ است.
- ★ فرم بتا به دلیل قرارگیری گروه‌های حجیم در موقعیت استوایی، پایدارترین فرم D-گلوکوپیرانوز در محلول آبی است.



## کربوهیدرات‌ها ۳: واکنش‌ها و دی‌ساکاریدها

تدریس دکتر رحیم‌زاده؛ اسیدهای آلدونیک، آلداریک، اورونیک، مالتوز، لاکتوز و ساکارز

گروه‌های عاملی مونوساکاریدها تحت واکنش‌های ردوکس به مشتقات اسیدی و الکلی تبدیل می‌شوند.

پیوند گلیکوزیدی حاصل اتصال کربن آنومریک یک مونوساکارید به گروه هیدروکسیل قند دیگر است.

انواع واکنش‌های شیمیایی اکسیداسیون و احیای گلوکز و تولید مشتقات قندی



### ۱. جدول جامع انواع اکسیداسیون و احیای مونوساکاریدها

| نوع واکنش شیمیایی            | مکان اکسیداسیون در مولکول              | عامل اکسیدان / محصول شاخص                                               | کاربرد فیزیولوژیک در بدن                  |
|------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| اکسیداسیون نوع اول (C1)      | فقط کربن شماره ۱ (گروه آلدئید)         | آب برم (Br <sub>2</sub> ) / اسید آلدونیک (گلوکونیک)                     | مسیر پنتوز فسفات و متابولیسم واسط         |
| اکسیداسیون نوع دوم (C1 و C6) | هم‌زمان کربن ۱ و ۶ (الکل نوع اول)      | اسید نیتریک غلیظ گرم (HNO <sub>3</sub> ) / اسید آلداریک (اسید گلوکاریک) | تست‌های آزمایشگاهی تشخیص قندها            |
| اکسیداسیون نوع سوم (C6)      | فقط کربن شماره ۶ با حفظ گروه آلدئیدی   | اکسیداسیون آنزیمی اختصاصی / اسید آلدورونیک (اسید گلوکورونیک)            | سم‌زدایی در کبد و دفع بیلی‌روبین و داروها |
| احیای گروه کربونیل           | تبدیل C=O به الکل با NaBH <sub>4</sub> | تولید قندهای الکلی (Alditols) مانند سوربیتول و مانیتول                  | سوربیتول در کاتاراکت ناشی از دیابت        |

### ۲. جدول تفکیکی دی‌ساکاریدهای مهم در تدریس جزوه

| نام دی‌ساکارید      | مونوساکاریدهای سازنده | نوع پیوند گلیکوزیدی                 | خاصیت احیاءکنندگی و بالینی                                                         |
|---------------------|-----------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| مالتوز (Maltose)    | گلوکز + گلوکز         | پیوند آلفا (۱ به ۴) گلیکوزیدی       | احیاءکننده است (کربن آنومریک قند دوم آزاد است)                                     |
| لاکتوز (Lactose)    | گالاکتوز + گلوکز      | پیوند بتا (۱ به ۴) گلیکوزیدی        | احیاءکننده است؛ قند شیر؛ نقص آنزیم گالاکتوز ۱-فسفات یوریدیل‌ترانسفراز = گالاکتوزمی |
| ساکارز (Sucrose)    | گلوکز + فروکتوز       | پیوند آلفا ۱ گلوکز به بتا ۲ فروکتوز | فاقد خاصیت احیاءکنندگی است (هر دو کربن آنومریک در پیوند درگیرند)                   |
| ترهالوز (Trehalose) | گلوکز + گلوکز         | پیوند آلفا (۱ به ۱) گلیکوزیدی       | غیراحیاءکننده است؛ قند اصلی همولف حشرات                                            |

### جمع‌بندی فصل در یک نگاه

- ★ معیار احیاءکننده بودن یک دی‌ساکارید، داشتن حداقل یک کربن آنومریک آزاد با گروه هیدروکسیل همی‌استالی است.
- ★ گلوکورونیک اسید محصول اکسیداسیون C6 است که در کبد با اتصال به مواد سمی و بیلی‌روبین موجب دفع آنها می‌شود.
- ★ در بیماری گالاکتوزمی، نوزاد توانایی متابولیزه کردن گالاکتوز حاصل از هیدرولیز لاکتوز شیر را ندارد.



## کربوهیدرات‌ها ۴: پلی‌ساکاریدها و GAGها

تدریس دکتر رحیم‌زاده؛ نشاسته، گلیکوژن، سلولز، کیتین و ۶ کلاس گلیکوزآمینوگلیکان‌ها

پلی‌ساکاریدها به دو دسته هموپلی‌ساکارید (یک نوع مونومر) و هتروپلی‌ساکارید (انواع مونومرها) تقسیم می‌شوند.

گلیکوزآمینوگلیکان‌ها (GAGs) پلیمرهای خطی حاوی قندهای آمین‌دار و اسیدهای اورونیک با بار منفی شدید هستند.

دسته‌بندی ساختاری و عملکردی پلی‌ساکاریدهای هموژن و هتروژن



### ۱. جدول جامع مقایسه‌ای هموپلی‌ساکاریدهای زیستی

| پلی‌ساکارید         | واحدهای مونومری             | اتصالات گلیکوزیدی                            | ویژگی ساختاری و فیزیولوژیک                                             |
|---------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| آمیلاز (نشاسته)     | گلوکز-D                     | فقط پیوند آلفا (۱ به ۴) خطی                  | زنجیره بدون شاخه و مارپیچی؛ بخش محلول نشاسته گیاهان                    |
| آمیلوپکتین (نشاسته) | گلوکز-D                     | اصلی: آلفا (۱ به ۴)، شاخه‌ها: آلفا (۱ به ۶)  | شاخه‌دار بودن در هر ۲۴ تا ۳۰ رزیدو؛ رنگ ارغوانی/قرمز با ید             |
| گلیکوژن (Glycogen)  | گلوکز-D                     | اصلی: آلفا (۱ به ۴)، شاخه‌ها: آلفا (۱ به ۶)  | بسیار پرشاخه‌تر از نشاسته (شاخه در هر ۸ تا ۱۲ واحد)؛ ذخیره کبد و عضلات |
| دکستران (Dextran)   | گلوکز-D                     | زنجیره اصلی آلفا (۱ به ۶) با شاخه‌های ۱ به ۳ | پلیمر باکتریایی موجود در پلاک‌های میکروبی سطح دندان                    |
| سلولز (Cellulose)   | گلوکز-D                     | پیوند خطی محکم بتا (۱ به ۴)                  | استحکام دیواره گیاهی؛ دستگاه گوارش انسان فاقد آنزیم سلولاز است         |
| کیتین (Chitin)      | استیل‌گلوکوزآمین-N (GlcNAc) | پیوند بتا (۱ به ۴) خطی                       | اسکلت خارجی سخت حشرات و بندپایان و دیواره قارچ‌ها                      |

### ۲. جدول کلاس‌های اصلی گلیکوزآمینوگلیکان‌ها (GAGs)

| نام گلیکوزآمینوگلیکان | واحدهای دی‌ساکاریدی سازنده                      | ویژگی‌های اختصاصی در جزوه                                                                |
|-----------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| اسید هیالورونیک       | استیل‌گلوکوزآمین-N + گلوکورونیک اسید-D          | تنها GAG فاقد سولفات و فاقد اتصال کووالانسی به هسته پروتئینی؛ مایع سینوویال و زجاجیه چشم |
| کندروایتین سولفات     | استیل‌گالاکتوزآمین سولفات-N + گلوکورونیک اسید-D | فراوان‌ترین GAG در بدن؛ تأمین استحکام غضروف، استخوان و تاندون‌ها                         |
| کراتان سولفات         | استیل‌گلوکوزآمین سولفات-N + گالاکتوز-D          | تنها GAG فاقد اسید اورونیک در ساختار خود؛ شفافیت قرنیه چشم و استخوان                     |
| هپارین (Heparin)      | ایدورونات + گلوکوزآمین سولفات-L-گلوکورونات یا-D | بالاترین چگالی بار منفی در میان مولکول‌های بدن؛ ذخیره در ماستوسیت‌ها و ضد انعقاد خون     |
| درماتان سولفات        | استیل‌گالاکتوزآمین سولفات-N + ایدورونیک اسید-L  | انعطاف‌پذیری و کشسانی پوست، عروق خونی و دریچه‌های قلبی                                   |

### جمع‌بندی فصل در یک نگاه

- کراتان سولفات استثنا ساختاری GAGهاست زیرا به جای اسید اورونیک، قند خنثی D-گالاکتوز دارد.
- هپارین با تحریک اتصال آنتی‌ترومبین III به ترومبین، به عنوان قوی‌ترین ضدانعقاد طبیعی در بدن عمل می‌کند.
- پلاک‌های دندانی عمدتاً از جنس دکستران حاصل از متابولیسم قندها توسط باکتری‌های دهان تشکیل می‌شوند.



## اسیدهای آمینه ۱: ساختار و طبقه‌بندی

تدریس دکتر رحیم‌زاده؛ ساختار پایه، کربن آلفا، ایزومری L و طبقه‌بندی ۴گانه زنجیره R

۲۰ اسید آمینه استاندارد واحدهای مونومری سازنده زنجیره‌های پلی‌پپتیدی و پروتئین‌ها هستند.

تمام اسیدهای آمینه استاندارد در پروتئین‌های طبیعی دارای پیکربندی فضایی سری L هستند.

ساختار فضایی چهاروجهی اسیدهای آمینه و تفکیک اجزای پایدار و متغیر



### ۱. جدول جامع طبقه‌بندی ۲۰ اسید آمینه بر اساس بار و قطبیت زنجیره R

| گروه ساختاری          | اسامی اسیدهای آمینه و نمادها                                                                        | ویژگی‌های بیوشیمیایی و زنجیره جانبی R                                                                                                                |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۱. غیرقطبی و آلیفاتیک | گلايسين (Gly)، آلانین (Ala)، والین (Val)، لوسین (Leu)، پرولین (Pro)، ایزولوسین (Ile)، متیونین (Met) | والین، لوسین و ایزولوسین دارای زنجیره شاخه‌دار (BCAA) هستند؛ پرولین ایمینواسید حلقوی با زاویه ثابت است؛ متیونین پیوند تیواستر گوگردی دارد            |
| ۲. آروماتیک (حلقوی)   | فنیل‌آلانین (Phe)، تیروزین (Tyr)، تریپتوفان (Trp)                                                   | دارای حلقه بنزن یا ایندول؛ جذب اشعه فرابنفش در طول موج ۲۸۰ نانومتر؛ تیروزین دارای گروه فنولی قابل فسفوریلاسیون است (Trp > Tyr >> Phe)                |
| ۳. قطبی و بدون بار    | سری (Ser)، ترئونین (Thr)، سیستئین (Cys)، آسپاراژین (Asn)، گلوتامین (Gln)                            | سری و ترئونین دارای گروه OH هستند؛ سیستئین دارای گروه سولفیدریل (SH) است که با اکسیداسیون ۲ مولکول آن پل دی‌سولفیدی (سیستین) می‌سازد                 |
| ۴. بار مثبت (بازی)    | لیزین (Lys)، آرژینین (Arg)، هیستیدین (His)                                                          | لیزین دارای گروه اپسیلون-آمین، آرژینین دارای گروه گوانیدینو با بیشترین pH حدود ۶.۰ که در pKa ؛ هیستیدین دارای حلقه ایمیدازول pKa فیزیولوژیک بافر است |
| ۵. بار منفی (اسیدی)   | آسپارات (Asp) و گلوتامات (Glu)                                                                      | دارای دو گروه کربوکسیل آزاد (دی‌کربوکسیلیک)؛ در pH خنثی بدن دارای بار خالص منفی (-۱) هستند                                                           |

### ۲. نکات استثنایی و ساختاری آمینواسیدها در تدریس جزوه

گلايسين ساده‌ترین اسید آمینه است که زنجیره جانبی آن تنها یک اتم هیدروژن است؛ بنابراین فاقد کربن نامتقارن بوده و از نظر نوری غیرفعال است. پرولین در واقع یک ایمینواسید (Imino acid) است زیرا گروه آمین آن درون یک حلقه پنج ضلعی صلب بسته شده و سبب ایجاد پیچش و شکستگی در ساختار دوم پروتئین پل دی‌سولفید (Disulfide bond): از اکسیداسیون گروه‌های تیول (SH-) دو مولکول سیستئین ایجاد شده و نقش کلیدی در پایداری ساختار سوم و چهارم پروتئین‌ها؛ سنجش غلظت پروتئین در آزمایشگاه‌ها با جذب نوری ۲۸۰ نانومتر انجام می‌شود که ناشی از رزونانس الکترونی حلقه‌های تریپتوفان و تیروزین است.

### جمع‌بندی فصل در یک نگاه

- ★ هیستیدین به دلیل داشتن pKa نزدیک به ۷.۴ (حدود ۶.۰) تنها اسید آمینه‌ای است که در محدوده pH فیزیولوژیک توانایی تبادل فعال پروتون را دارد.
- ★ فقط ۲۰ نوع اسید آمینه در رمزهای ژنتیکی DNA کدگذاری می‌شوند که همگی از فرم فضایی L-آلفا-آمینواسید هستند.
- ★ سیستین حاصل اتصال کووالانسی دو مولکول سیستئین از طریق پیوند دی‌سولفیدی است.



## اسیدهای آمینه ۲: رفتار یونی و نقطه pI

تدریس دکتر رحیمزاده: یون زویتریون، مراحل تیتراسیون اسید-باز و فرمول‌های محاسبه pI

اسیدهای آمینه مولکول‌های آمفوتیک (آمفوتر) هستند که می‌توانند هم به عنوان اسید و هم به عنوان باز عمل کنند.

زویتریون (Zwitterion) حالتی است که در آن مولکول بار مثبت و منفی هم‌زمان داشته و بار خالص آن صفر است.

مراحل متوالی دپروتونه شدن اسیدآمینه آلانین در طول منحنی تیتراسیون



### ۱. جدول جامع فرمول‌های محاسبه نقطه ایزوالکتریک (pI)

| کلاس اسید آمینه                            | رفتار گروه‌های یونیزه‌شونده                     | فرمول ریاضی دقیق محاسبه pI                          | مثال اختصاصی تدریس‌شده                          |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| اسیدهای آمینه خنثی (مونوکربوکسیل-مونوآمین) | دارای یک گروه کربوکسیل آلفا و یک گروه آمین آلفا | $pI = (pK1 + pK2) / 2$                              | آلانین: $pK1=2.34$ و $pK2=9.69$ → $pI = 6.01$   |
| اسیدهای آمینه اسیدی (آسپاراتات و گلوتامات) | دارای یک $COOH$ آلفا و یک $COOH$ زنجیره جانبی R | $pI = (pK1 + pKR) / 2$ (میانگین دو گروه اسیدی)      | گلوتامات: $pK1=2.19$ و $pKR=4.25$ → $pI = 3.22$ |
| اسیدهای آمینه بازی (لیزین و آرژنین)        | دارای یک آمین آلفا و یک آمین زنجیره جانبی R     | $pI = (pKR + pK2) / 2$ (میانگین دو گروه بازی)       | لیزین: $pKR=10.53$ و $pK2=8.95$ → $pI = 9.74$   |
| هیستیدین (اسیدآمینه بازی ویژه)             | حلقه ایمیدازول با $pKR=6.0$                     | $pI = (pK1 + pKR) / 2$ یا میانگین بازها بر اساس بار | هیستیدین: $pK1=1.82$ و $pKR=6.00$ → $pI = 7.59$ |

### ۲. رفتار الکتروفورزی اسیدهای آمینه در مقایسه با pH محیط

قاعده بار خالص الکتریکی: اگر pH محیط کمتر از pI اسیدآمینه باشد ( $pH < pI$ )، اسیدآمینه پروتون گرفته و دارای بار مثبت (+) می‌شود و در میدان الکتروفورز به سمت کاتد (بار منفی) حرکت می‌کند. اگر pH محیط بیشتر از pI باشد ( $pH > pI$ )، اسیدآمینه پروتون از دست داده و دارای بار منفی (-) می‌شود و به سمت آنود (قطب مثبت) حرکت می‌کند. در نقطه  $pH = pI$ ، مولکول به فرم دو قطبی زویتریون بوده، بار خالص آن صفر است و در میدان الکتریکی هیچ حرکتی نمی‌کند. در نقطه ایزوالکتریک (pI)، انحلال‌پذیری پروتئین‌ها و اسیدهای آمینه در آب به حداقل مقدار خود می‌رسد و مستعد رسوب هستند.

### جمع‌بندی فصل در یک نگاه

- در تیتراسیون اسیدآمینه خنثی، دو فلات بافری مشاهده می‌شود که اولی در محدوده  $pH = pK1$  و دومی در  $pH = pK2$  قرار دارد.
- اسیدهای آمینه مونوآمین-مونوکربوکسیل در نقطه pI به عنوان بافر عمل نمی‌کنند زیرا در آن نقطه شیب منحنی تیتراسیون حداکثر است.
- در فرم زویتریون، گروه کربوکسیل به صورت  $COO^-$  و گروه آمین به صورت  $NH_3^+$  وجود دارد.



## پروتئین‌ها ۱: پیوند پپتیدی و ساختار دوم

تدریس دکتر رحیم‌زاده: ویژگی‌های پیوند پپتیدی، آلفا هلیکس، صفحات بتا و نمودار راموچاندرا

پیوند پپتیدی حاصل اتصال آمیدی میان گروه کربوکسیل یک آمینواسید با گروه آمین آمینواسید بعدی است.

ساختار دوم حاصل برهم‌کنش‌های پیوند هیدروژنی میان اتم‌های اسکلت اصلی پلی‌پپتید در فضا است.

مراحل سازمان‌یابی ساختار دوم پروتئین‌ها از توالی خطی به موتیف‌های پایدار



### ۱. ویژگی‌های شیمیایی و فضایی پیوند پپتیدی در تدریس جزوه

| ویژگی پیوند پپتیدی          | مکانیسم و ماهیت فیزیکی                                                     | پیامد ساختاری در تاختوردگی پروتئین                                                      |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| خاصیت دوگانه نسبی (۴۰٪)     | رزونانس الکترونی میان پیوند C=O و C-N پپتیدی                               | کوتاه‌تر بودن طول پیوند نسبت به پیوند ساده C-N و عدم چرخش آزاد                          |
| ساختار صفحه‌ای صلب (Planar) | قرارگیری ۶ اتم (C <sub>α1</sub> , C, O, N, H, C <sub>α2</sub> ) در یک صفحه | انعطاف زنجیره تنها منحصر به زوایای پیوندی فی (phi) و سی (psi) اطراف کربن آلفا است (psi) |
| پیکربندی ترانس (Trans)      | قرارگیری دو کربن آلفای مجاور در دو سمت مخالف پیوند پپتیدی                  | کاهش ممانعت فضایی میان زنجیره‌های جانبی R (به جز موارد نادر پرولین که سیس دارد)         |
| گشتاور دوقطبی دائمی         | بار جزئی منفی روی اکسیژن کربونیل و بار جزئی مثبت روی هیدروژن آمیدی         | شرکت فعال در شبکه پیوندهای هیدروژنی ساختارهای دوم                                       |

### ۲. مقایسه جامع مارپیچ آلفا (Alpha-helix) و صفحات بتا (Beta-sheets)

| شاخص ساختاری             | مارپیچ آلفا (Alpha-Helix)                                       | صفحات تاخوردگی بتا (Beta-Sheet)                                                         |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| الگوی پیوند هیدروژنی     | درون‌زنجیره‌ای؛ میان C=O اسیدآمینه n و N-H اسیدآمینه n+4        | بین‌رشته‌ای یا میان بخش‌های دورتر؛ خطی میان رشته‌های مجاور                              |
| پارامترهای مارپیچ        | ۳.۶ آمینواسید در هر دور، گام مارپیچ (Pitch) برابر ۵.۴ آنگستروم  | فاصله میان دو رزیدوی مجاور ۳.۵ آنگستروم در فرم باز ناهمسو                               |
| جهت‌گیری زنجیره‌های R    | تمام زنجیره‌های جانبی به سمت خارج استوانه مارپیچ بیرون زده‌اند  | زنجیره‌های جانبی به صورت متناوب، یکی به بالا و یکی به پایین صفحه بیرون می‌زنند          |
| جهت رشته‌ها نسبت به هم   | یک رشته پلی‌پپتیدی راست‌گرد مارپیچ منفرد                        | رشته‌های همسو (موازی با پیوندهای کج) یا ناهمسو (آنتی‌پارالل با پیوندهای خطی و پایدارتر) |
| عوامل تخریب‌کننده ساختار | حضور آمینواسید پرولین (زاویه صلب) یا گلايسين (انعطاف بیش از حد) | توالی‌های با بارهای همنام متوالی یا ریشه‌های بسیار حجیم شاخه‌دار                        |

### جمع‌بندی فصل در یک نگاه

- نمودار راموچاندرا نواحی مجاز فضایی زوایای فی (C<sub>α</sub>-N) و سی (C<sub>α</sub>-C) را بدون تداخل فضایی اتم‌ها مشخص می‌کند.
- صفحات بتای ناهمسو (Antiparallel) به دلیل خطی بودن پیوندهای هیدروژنی، پایداری بیشتری نسبت به فرم موازی دارند.
- حلقه‌ها و دورهای بتا (Beta-turns) اغلب حاوی گلايسين (به دلیل کوچکی) و پرولین (ایجاد زاویه بسته سیس) هستند.



## پروتئین‌ها ۲: ساختار ۳ و ۴ و دانتوراسیون

تدریس دکتر رحیم‌زاده: نیروهای پایدارکننده، دامنه‌ها (Domains)، موتیف‌ها و عوامل دانتوراسیون

ساختار سوم پروتئین بیانگر آرایش فضایی کامل و سه‌بعدی تمام اتم‌های یک زنجیره پلی‌پپتیدی است.

ساختار چهارم شامل کنار هم قرار گرفتن چندین زیرواحد پلی‌پپتیدی تاخوردی برای تشکیل یک پروتئین عملکردی است.

سلسله‌مراتب سازمان‌یافتگی فضایی پروتئین‌ها از توالی خطی تا کمپلکس چندزیرواحدی



### ۱. جدول نیروهای ۴گانه پایدارکننده ساختار سوم پروتئین

| نوع اندرکنش پایدارکننده              | ماهیت و مکانیسم شیمیایی در تدریس جزوه                                                           | موقعیت در مولکول پروتئین           |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| ۱. اندرکنش هیدروفوب (اصلی‌ترین نیرو) | دفع شدن ریشه‌های غیرقطبی (لوسین، والین، فنیل‌آلانین) در مرکز پروتئین به دور از آب               | هسته مرکزی داخلی مولکول (Core)     |
| ۲. پیوندهای هیدروژنی                 | اتصال میان گروه‌های قطبی بدون بار زنجیره‌های جانبی (سرین، ترئونین، تیروزین)                     | سطح خارجی و تثبیت ساختار داخلی     |
| ۳. پیوند یونی (پل نمکی)              | جاذبه الکترواستاتیک میان گروه‌های دارای بار مثبت (لیزین، آرژنین) و بار منفی (آسپارات، گلوتامات) | سطح مولکول در تماس با آب           |
| ۴. پیوند دی‌سولفیدی (کووالانسی)      | اکسیداسیون گروه‌های SH دو ریشه سیستئین و تشکیل پل کووالانسی -S-S- پایدار                        | اتصال بخش‌های دور زنجیره به یکدیگر |

### ۲. جدول عوامل و مکانیسم‌های دانتوراسیون پروتئین‌ها

| عامل دانتورکننده              | مکانیسم دقیق مولکولی در جزوه                                         | پیامد بیوشیمیایی و ساختاری                            |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| افزایش شدید دما (حرارت)       | افزایش انرژی جنبشی مولکول و گسستن پیوندهای ضعیف هیدروژنی و واندروالس | باز شدن زنجیره، کاهش حلالیت و رسوب نامحلول            |
| تغییرات شدید pH               | تغییر حالت یونیزاسیون ریشه‌های بازی و اسیدی و تخریب پل‌های نمکی      | ایجاد دافعه بارهای همنام و باز شدن ساختار فضایی       |
| ترکیبات آلی (اوره و گوانیدین) | برهم زدن شبکه پیوند هیدروژنی آب و تضعیف اندرکنش‌های هیدروفوب داخلی   | حل شدن هسته غیرقطبی در محیط آبی و باز شدن کامل زنجیره |
| دترجنت‌ها (مانند SDS)         | اتصال دم هیدروکربنی به بخش‌های آب‌گریز و باز کردن تاخوردگی پروتئین   | تبدیل پروتئین به ساختار خطی با بار منفی یکنواخت       |

### جمع‌بندی فصل در یک نگاه

- ★ دانتوراسیون تنها ساختارهای دوم، سوم و چهارم را تخریب می‌کند و پیوندهای پپتیدی ساختار اول دست‌نخورده باقی می‌ماند.
- ★ دامنه (Domain) بخشی از زنجیره پلی‌پپتیدی است که می‌تواند به طور مستقل تا بخورد و عملکرد زیستی خاصی را انجام دهد.
- ★ اندرکنش هیدروفوبیک مهم‌ترین نیروی ترمودینامیکی محرک تاخوردگی صحیح پروتئین‌های گلوبولار در آب است.



# اسیدهای نوکلئیک ۱: بازها و نوکلئوتیدها

تدریس دکتر رحیمزاده: پورین‌ها، پیریمیدین‌ها، قندهای پنتوز، پیوند N-گلیکوزیدی و فسفودی‌استر

اسیدهای نوکلئیک (DNA و RNA) درشت‌مولکول‌های حاوی اطلاعات ژنتیکی سلول هستند.

هر نوکلئوتید از سه جزء باز، قند و پنتوز، قند پنج‌کربنه پنتوز و یک تا سه گروه فسفات تشکیل شده است.

مراحل ساختاری سنتز نوکلئوتیدها و اتصال آنها در اسکلت قند-فسفات



## ۱. جدول مقایسه‌ای بازهای آل‌پورین و پیریمیدین در تدریس جزوه

| کلاس باز نیتروژنی          | نام بازها و ویژگی شیمیایی                                                               | نحوه اتصال به قند پنتوز                                                                     |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| پورین‌ها (Purines)         | آدنین (A) و گوانین (G)؛ ساختار ۲ حلقه‌ای متشکل از یک حلقه پیریمیدین و یک حلقه ایمیدازول | از طریق نیتروژن شماره ۹ (N9) باز به کربن شماره ۱' قند با پیوند بتا-N-گلیکوزیدی متصل می‌شوند |
| پیریمیدین‌ها (Pyrimidines) | سیتوزین (C)، تیمین (T در DNA) و یوراسیل (U در RNA)؛ ساختار تک‌حلقه‌ای آروماتیک شش ضلعی  | از طریق نیتروژن شماره ۱ (N1) باز به کربن شماره ۱' قند با پیوند بتا-N-گلیکوزیدی متصل می‌شوند |

## ۲. اجزای ساختاری، انواع پیوندها و نام‌گذاری نوکلئوتیدها

| جزء / پیوند شیمیایی     | مکانیسم و اتم‌های درگیر در پیوند                         | تفاوت اختصاصی در DNA و RNA                                                   |
|-------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| قند پنج کربنه (Pentose) | حلقه فورانوزی؛ بتا-D-ریبوز یا بتا-D-۲-دئوکسی‌ریبوز       | RNA دارد (دئوکسی)؛ H در کربن شماره ۲' فقط DNA در ۲' گروه OH دارد             |
| پیوند بتا-N-گلیکوزیدی   | اتصال میان ۱'C قند با ۹N پورین یا ۱N پیریمیدین           | در هر دو نوع DNA و RNA کاملاً مشابه است و ساختار نوکلئوزید را می‌سازد        |
| پیوند فسفواستر          | اتصال گروه فسفات به هیدروکسیل متصل به کربن ۵' قند        | تولید مونو، دی و تری فسفات‌ها (مانند ATP به عنوان حامل انرژی اصلی)           |
| پیوند فسفودی‌استر       | اتصال فسفات میان OH کربن ۳' یک قند و OH کربن ۵' قند بعدی | ایجاد جهت‌گیری قطبی رشته از انتهای ۵' فسفات آزاد به انتهای ۳' هیدروکسیل آزاد |

## جمع‌بندی فصل در یک نگاه

- تفاوت تیمین و یوراسیل تنها در حضور یک گروه متیل (CH<sub>3</sub>-) بر روی کربن شماره ۵ حلقه تیمین است.
- جهت خواندن و سنتز رشته‌های پلی‌نوکلئوتیدی همواره از جهت ۵' فسفات به سمت ۳' هیدروکسیل است.
- وجود گروه OH در موقعیت ۲' قند ریبوز سبب حساسیت و ناپایداری شیمیایی RNA در محیط‌های قلیایی نسبت به DNA می‌شود.



## اسیدهای نوکلئیک ۲: ساختار DNA و RNA

تدریس دکتر رحیمزاده: قوانین چارگاف، مارپیچ واتسون-کریک، دمای ذوب  $T_m$  و انواع RNA

مدل ارائه شده توسط واتسون و کریک نشان داد که DNA به صورت دو رشته مارپیچ ناهمسو (ضدموازی) است.

پایداری مارپیچ دوگانه DNA حاصل پیوندهای هیدروژنی میان بازها و برهمکنشهای استکینگ بازها روی یکدیگر است.

ویژگیهای ساختاری و ترمودینامیکی مارپیچ دوگانه استاندارد B-DNA



### ۱. قوانین چارگاف، دمای ذوب ( $T_m$ ) و اثر هیپرکرومیک در تدریس جزوه

| پدیده / قانون بیوشیمیایی         | توصیف و روابط ریاضی در جزوه                                                            | اهمیت تجربی و ساختاری                                                                  |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| قوانین چارگاف (Chargaff)         | در DNA دورشته‌ای همواره: $A = T$ و $G = C$ ؛ نسبت پورین‌ها به پیریمیدین‌ها برابر ۱ است | در DNA تک‌رشته‌ای یا RNA دورشته‌ای قوانین چارگاف صادق نیست                             |
| تفاوت جفت بازها                  | جفت $A=T$ دارای ۲ پیوند هیدروژنی؛ جفت $G\#C$ دارای ۳ پیوند هیدروژنی است                | هرچه محتوای $G+C$ یک مولکول DNA بیشتر باشد پایداری حرارتی آن بالاتر است                |
| دمای ذوب DNA (شاخص $T_m$ )       | دمایی است که در آن ۵۰٪ از مارپیچ دوگانه DNA باز و دناتوره می‌شود                       | و افزایش $G+C$ با افزایش درصد جفت بازهای $T_m$ غلظت نمک محیط به طور خطی افزایش می‌یابد |
| اثر هیپرکرومیک (Hyperchromicity) | افزایش ۳۰ تا ۴۰ درصدی جذب اشعه فرابنفش در طول موج ۲۶۰ nm پس از دناتوراسیون             | در حالت دورشته‌ای، استکینگ بازها جذب نور را کاهش می‌دهد (هیپرکرومیک)                   |

### ۲. جدول انواع RNAهای سلولی و وظایف تخصصی آنها در جزوه

| نوع مولکول RNA       | ویژگیهای ساختاری منحصر به فرد                                                                     | نقش زیستی در ماشین ترجمه و بیان ژن                                      |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| پیام‌رسان (mRNA)     | دارای کلاهک ۵'-متیل‌گوانوزین و دم پلی‌آ <sup>۳</sup> در یوکاریوت‌ها                               | انتقال رونوشت اطلاعات ژنتیکی از هسته به ریبوزوم جهت پروتئین‌سازی        |
| ناقل (tRNA)          | ساختار برگ شبدری با بازوی پذیرنده اسیدآمینه (CCA-)، بازوی آنتی‌کدون، بازوی D و T <sub>psi</sub> C | حمل اختصاصی اسیدهای آمینه به ریبوزوم و تطابق آنتی‌کدون با کدون‌های mRNA |
| ریبوزومی (rRNA)      | بخش اعظم RNA سلول (حدود ۸۰٪)؛ تشکیل کمپلکس با پروتئین‌های ریبوزوم                                 | ایجاد ساختار ریبوزوم و کاتالیز پیوند پپتیدی با خاصیت ریبوزایمی          |
| کوچک هسته‌ای (snRNA) | مولکول‌های کوتاه درون هسته سلول‌های یوکاریوتی                                                     | مشارکت در کمپلکس اسپلایسوزوم جهت حذف اینترون‌ها و اتصال اگزون‌ها در RNA |

### جمع‌بندی فصل در یک نگاه

- ★ قطر مارپیچ B-DNA برابر ۲۰ آنگستروم است و در هر دور کامل آن ۱۰.۵ جفت باز (به طول ۳.۴ آنگستروم) قرار می‌گیرد.
- ★ افزایش جذب در ۲۶۰ نانومتر (اثر هیپرکرومیک) معیار آزمایشگاهی استاندارد برای سنجش دناتوراسیون حرارتی DNA است.
- ★ حلقه D در ساختار tRNA حاوی باز اصلاح‌شده دی‌هیدرویوریدین، و حلقه T<sub>psi</sub>C حاوی ریبوتیمیدین و سودویوریدین است.



# آنزیم‌ها ۱: ماهیت، جایگاه فعال و کوفاکتورها

تدریس دکتر فرشیدفر: جایگاه اتصال و کاتالیز، ریبونوکلاز، کوفاکتور و زیموژن‌ها

آنزیم‌ها کاتالیزورهای زیستی هستند که سرعت واکنش‌های بیوشیمیایی را با کاهش انرژی فعال‌سازی به شدت افزایش می‌دهند.

کاتالیزورهای آنزیمی نقطه تعادل واکنش را تغییر نمی‌دهند بلکه تنها زمان رسیدن به تعادل را بسیار کوتاه می‌سازند.

مراحل کاتالیز آنزیمی در جایگاه فعال بر اساس مدل انطباق القایی کوشلند



## ۱. جدول مقایسه‌ای اجزای جایگاه فعال و ریشه‌های آمینواسیدی

| بخش جایگاه فعال آنزیم                   | عملکرد تخصصی در کاتالیز                                         | مثال تدریس‌شده در جزوه (ریبونوکلاز)                                                 |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| ۱. جایگاه فعال اتصال (Binding site)     | شناسایی اختصاصی شکل فضایی سوبسترا و نگهداشتن آن با اتصالات ضعیف | ریشه‌های آمینواسیدی که سوبسترا را در جهت فضایی مناسب قرار می‌دهند                   |
| ۲. جایگاه فعال کاتالیز (Catalytic site) | انجام مستقیم واکنش شیمیایی و تبدیل سوبسترا به محصول             | ریشه‌های هیستیدین ۱۲ و ۱۱۹ در آنزیم ریبونوکلاز که مستقیماً در شکست پیوند شرکت دارند |
| ۳. ریشه‌های ساختاری (Structural)        | حفظ شکل سه‌بعدی و موقعیت پایدار فضایی جایگاه فعال               | سایر آمینواسیدهای پروتئین که در صورت تغییر سبب افت غیرمستقیم فعالیت آنزیم می‌شوند   |

## ۲. جدول تفاوت‌های بنیادین کوفاکتورها، کوآنزیم‌ها و پروآنزیم‌ها

| جزء غیرپروتئینی / فرم آنزیمی | ماهیت شیمیایی دقیق در جزوه                                     | مثال اختصاصی مطرح‌شده در کلاس                                                                   |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| کوفاکتورها (Cofactors)       | یون‌های معدنی فلزی دو ظرفیتی یا تک ظرفیتی                      | یون منیزیم ( $Mg^{2+}$ ) به عنوان کوفاکتور ضروری آنزیم هگزوکیناز، یون‌های $Ca^{2+}$ و $Zn^{2+}$ |
| کوآنزیم‌ها (Coenzymes)       | میکرومولکول‌های آلی غیرپروتئینی مشتق از ویتامین‌ها             | TPP، (مشتق از ریوفلاوین) FAD، (مشتق از نیاسین) $NAD^{+}$ ، کوآنزیم A و PLP                      |
| آپوآنزیم و هولوآنزیم         | آپوآنزیم (بخش پروتئینی غیرفعال) + کوفاکتور/کوآنزیم = هولوآنزیم | آنزیم هگزوکیناز تنها در حضور $Mg^{2+}$ به هولوآنزیم فعال تبدیل می‌شود                           |
| پروآنزیم یا زیموژن (Zymogen) | پیش‌سازهای پروتئینی کاملاً غیرفعال آنزیم‌ها                    | پپسینوژن معده (فعال‌سازی با اسید یا پپسین) و تریپسینوژن لوزالمعده (فعال‌سازی با انتروپپتیداز)   |

## جمع‌بندی فصل در یک نگاه

- ★ مدل انطباق القایی (Induced Fit) کوشلند نشان می‌دهد که جایگاه فعال آنزیم صلب نیست و با ورود سوبسترا تغییر شکل می‌دهد.
- ★ آنزیم هگزوکیناز توانایی کاتالیز دو سوبسترای گلوکز و فروکتوز را دارد در حالی که فسفوفروکتوکیناز تنها یک سوبسترا دارد.
- ★ زیموژن‌ها جهت محافظت بافت‌های سازنده از خوددهضمی (مانند ممانعت از تخریب پانکراس توسط تریپسین) به فرم غیرفعال ترشح می‌شوند.



## آنزیم‌ها ۲: عوامل محیطی و سینتیک

تدریس دکتر فرشیدفر: دما و ضریب وانتهف، pH بهینه، غلظت سوبسترا و ثابت میکائیلیس Km

سرعت کاتالیز آنزیمی به شدت تحت تأثیر عوامل فیزیکوشیمیایی محیط قرار دارد.

معادله میکائیلیس-منتن ارتباط کمی میان غلظت سوبسترا و سرعت اولیه واکنش را مدل‌سازی می‌کند.

منحنی هایپرβολیک میکائیلیس-منتن و رفتار سرعت اولیه واکنش



### ۱. جدول عوامل مؤثر بر سرعت واکنش‌های آنزیمی در تدریس جزوه

| عامل محیطی / فیزیکی | مکانیسم دقیق اثرگذاری در جزوه                      | رفتار تا نقطه بهینه (Optimum)                                      | پیامد تغییرات شدید و فراتر                                      |
|---------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| تغییرات دما         | افزایش انرژی جنبشی و برخورد سوبسترا با جایگاه فعال | ضریب وانتهف $Q_{10} = 2$ (دو برابر شدن سرعت به ازای $10^\circ C$ ) | در دمای $< 45^\circ C$ دنا توراسیون حرارتی پروتئین و توقف واکنش |
| تغییرات pH          | تغییر حالت یونیزاسیون ریشه‌های کاتالیتیک و سوبسترا | منحنی زنگوله‌ای با نقطه بهینه pH opt (اغلب حدود ۷.۴)               | پروتونه یا دپروتونه شدن نامناسب جایگاه و از دست رفتن اتصال      |
| غلظت سوبسترا $[S]$  | پر شدن تدریجی جایگاه‌های فعال آزاد آنزیم           | در مقادیر پایین، سرعت تابع مستقیم غلظت سوبستراست                   | در غلظت بالا اشباع کامل آنزیم و رسیدن به سرعت ماکزیم $V_{max}$  |
| غلظت آنزیم $[E]$    | افزایش تعداد ماشین‌های کاتالیزور در دسترس          | رابطه خطی و مستقیم مستقیم میان $[E]$ و سرعت اولیه $V_0$            | در صورت اشباع نبودن سوبسترا شیب کاهش می‌یابد                    |

### ۲. فرمول میکائیلیس-منتن و مفاهیم ریاضی $V_{max}$ و $K_m$ در جزوه

فرمول میکائیلیس-منتن:  $[V_0 = (V_{max} \times [S]) / (K_m + [S])]$ ؛ سرعت اولیه کاتالیز را بر حسب غلظت سوبسترا بیان می‌کند.

تعریف دقیق ثابت میکائیلیس ( $K_m$ ): غلظتی از سوبسترا است که در آن سرعت اولیه واکنش به نصف حداکثر سرعت ( $V_{max} / 2$ ) می‌رسد.

رابطه معکوس  $K_m$  با تمایل آنزیم:  $K_m$  کوچک نشان‌دهنده تمایل بسیار بالای آنزیم به سوبستراست (غلظت اندک برای اشباع نیمه‌کافی است).

مقایسه فیزیولوژیک هگزوکیناز و گلوکوکیناز در جزوه: هگزوکیناز دارای  $K_m$  بسیار پایین (تمایل بالا) در تمام بافت‌هاست؛ اما گلوکوکیناز در کبد دارای  $K_m$  بالا (تمایل پایین

تفاوت پیپسین و تریپسین در pH بهینه: پیپسین معده در pH اسیدی ۱.۵ تا ۲، و تریپسین روده در pH قلیایی حدود ۸ بیشترین فعالیت را دارند.

### جمع‌بندی فصل در یک نگاه

★ ضریب وانتهف بیان می‌کند که در محدوده دمایی فیزیولوژیک با افزایش هر  $10^\circ C$  درجه سانتی‌گراد سرعت واکنش آنزیمی حدود ۲ برابر می‌شود.

★ واحد ثابت  $K_m$  همان واحد غلظت (میلی‌مولار یا میکرومولار) است و کاملاً مستقل از غلظت آنزیم موجود در محیط می‌باشد.

★ در غلظت‌های بسیار بالای سوبسترا ( $[S] \gg K_m$ )، واکنش وارد سینتیک درجه صفر شده و سرعت به حداکثر ممکن ( $V_{max}$ ) می‌رسد.



## آنزیم‌ها ۳: لاین‌ویور-برک و تنظیم آلوستریک

تدریس دکتر فرشیدفر: نمودار معکوس دوگانه، مهار رقابتی و غیررقابتی، حالت T و R آلوستریک

نمودار لاین‌ویور-برک با خطی‌سازی معادله میکائیلیس-منتن، امکان محاسبه دقیق تجربی Km و Vmax را فراهم می‌سازد.

آنزیم‌های آلوستریک با تغییر کنفورماسیون میان حالت‌های Tense و Relaxed، مسیرهای متابولیک سلول را تنظیم می‌کنند.

سازوکار تغییرات کنفورماسیونی آنزیم‌های آلوستریک میان فرم T و فرم R



### ۱. جدول جامع مقایسه‌ای انواع مهار آنزیمی در تدریس جزوه

| نوع مهارکننده                    | محل اتصال مهارکننده                                   | تغییر شاخص Km                                             | تغییر شاخص Vmax                                    | تغییرات نمودار لاین‌ویور-برک                               |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| مهار رقابتی (Competitive)        | جایگاه فعال آنزیم آزاد (مشابه ساختار سوبسترا)         | افزایش می‌یابد (Km ظاهری بزرگ‌تر)                         | بدون تغییر (در [S] بالا اثر مهارکننده خنثی می‌شود) | تقاطع خطوط دقیقاً روی محور عمودی Y (عرض از مبدأ یکسان)     |
| مهار غیررقابتی (Non-competitive) | جایگاهی غیر از جایگاه فعال (به E و ES با تمایل برابر) | بدون تغییر باقی می‌ماند (تمایل به سوبسترا دست‌نخورده است) | کاهش می‌یابد (بخشی از آنزیم‌ها غیرفعال می‌شوند)    | تقاطع خطوط دقیقاً روی محور افقی X منفی (طول از مبدأ یکسان) |
| مهار نارقابتی (Uncompetitive)    | منحصراً به کمپلکس آنزیم-سوبسترا (ES)                  | کاهش می‌یابد (به همان نسبت Vmax)                          | کاهش قطعی می‌یابد                                  | دو خط کاملاً موازی بدون نقطه تقاطع بر روی محورهای          |

### ۲. معادله لاین‌ویور-برک و ویژگی‌های آنزیم‌های آلوستریک در جزوه

معادله خط لاین‌ویور-برک:  $V_0 = (K_m/V_{max}) \times (1/[S]) + (1/V_{max})$ ؛ یک خط راست استاندارد به فرم  $y = ax + b$ .

طول از مبدأ (برخورد با محور افقی X منفی): منفی معکوس ثابت میکائیلیس برابر  $-K_m/1$  است.

عرض از مبدأ (برخورد با محور عمودی Y): معکوس حداکثر سرعت کاتالیز برابر  $V_{max}/1$  است. شیب خط برابر نسبت  $K_m/V_{max}$  است.

آنزیم‌های آلوستریک از معادله میکائیلیس-منتن تبعیت نمی‌کنند و منحنی سینتیک آنها به جای هایپربولیک، سیگموئیدی (S شکل) است.

فعال‌کننده‌های آلوستریک (Activators) با اتصال به جایگاه ویژه، تعادل را به سمت فرم R (فعال) برده و منحنی را به چپ شیف‌ت می‌دهند.

مهارکننده‌های آلوستریک با اتصال خود تعادل را به سمت فرم T (غیرفعال) هدایت کرده و منحنی را به سمت راست شیف‌ت می‌دهند.

### جمع‌بندی فصل در یک نگاه

- ★ در مهار رقابتی، با افزایش بسیار زیاد غلظت سوبسترا می‌توان سوبسترا را بر مهارکننده غالب کرد و به Vmax کامل رسید.
- ★ در مهار غیررقابتی، حتی در بالاترین غلظت‌های سوبسترا نیز رسیدن به Vmax اولیه غیرممکن است.
- ★ آنزیم‌های آلوستریک معمولاً پروتئین‌های چندزیرواحدی (ساختار چهارم) هستند که پدیده همیاری (Cooperativity) را نشان می‌دهند.



## ویتامین‌ها ۱: محلول در آب B1 و B2

تدریس دکتر داوودیان: ویژگی‌های عمومی، تیامین و TPP، ریبوفلاوین، FMN، FAD و کمبودها

ویتامین‌ها ترکیبات آلی ضروری بدن هستند که به مقدار اندک جهت تنظیم کاتالیز و واکنش‌های متابولیک مورد نیازند.

ویتامین‌های محلول در آب در بدن ذخیره نمی‌شوند (به جز ویتامین B12) و مقادیر مازاد آنها از طریق ادرار دفع می‌گردد.

مسیر فعال‌سازی ویتامین B1 در کبد و نقش محوری TPP در متابولیسم مغز



### ۱. جدول جامع بیوشیمیایی و عملکردی ویتامین B1 (تیامین)

| ویژگی / شاخص                  | توصیف و جزئیات دقیق در تدریس جزوه                                                                      | اهمیت بالینی و تشخیصی                                                   |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| نام شیمیایی و کوآنزیم فعال    | تیامین (Thiamine); فرم فعال: تیامین پیروفسفات (TPP)                                                    | سنتز کوآنزیم در کبد با افزودن دو گروه فسفات به تیامین                   |
| نقش در متابولیسم کربوهیدرات   | کوآنزیم کمپلکس پیرووات دهیدروژناز (PDH) و آلفا-کتوگلوکوتارات دهیدروژناز                                | نقص TPP سبب توقف تبدیل پیرووات به استیل‌کوآ و افت شدید ATP سلولی می‌شود |
| نقش در اسیدهای آمینه شاخه‌دار | دکربوکسیلاسیون اکسیداتیو والین، لوسین و ایزولوسین در عضلات                                             | اختلال در متابولیسم BCAA و تجمع اسیدهای کتو شاخه‌دار                    |
| نقش در سیستم عصبی مرکزی       | دخالته مستقیم در بیوسنتز انتقال‌دهنده عصبی استیل‌کولین در مغز                                          | ضروری برای عملکرد طبیعی نورون‌ها و سلول‌های گلیا                        |
| اثر اتانول و قهوه بر جذب      | الکل و مصرف بیش از حد قهوه ترانسپورترهای فعال روده را مهار می‌کنند                                     | علت اصلی کمبود شدید در افراد مبتلا به الکلیسم مزمن                      |
| سندرم‌های بالینی کمبود        | ۱. بری‌بری خشک (اختلال عصبی، تحلیل عضلات); ۲. بری‌بری مرطوب (ادم قلبی-عروقی); ۳. سندرم ورنیکه-کورساکوف | ورنیکه: گیجی، آتاکسی و فلج چشم؛ کورساکوف: روان‌پریشی و اختلال حافظه     |

### ۲. جدول جامع بیوشیمیایی و عملکردی ویتامین B2 (ریبوفلاوین)

| ویژگی / شاخص                   | توصیف و جزئیات دقیق در تدریس جزوه                                              | اهمیت بالینی و تشخیصی                                                   |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| نام شیمیایی و کوآنزیم‌های فعال | ریبوفلاوین (Riboflavin); فرم‌های فعال: FMN و FAD                               | حلقه ایزوآلکوکسازین با پذیرش ۲ الکترون و ۲ پروتون (FADH2)               |
| حساسیت نوری منحصر به فرد       | بسیار حساس به تابش مستقیم نور مرئی و فرابنفش و تخریب سریع                      | شیر و فرآورده‌های دارویی باید در ظروف کدر و تاریک نگهداری شوند          |
| نقش در زنجیره تنفسی سلولی      | حضور FMN در کمپلکس I، و حضور FAD در کمپلکس II (سوکسینات دهیدروژناز)            | حامل مستقیم الکترون‌ها در مسیر فسفوریلاسیون اکسیداتیو میتوکندری         |
| علائم و تظاهرات کمبود          | شیلوز (ترک و زخم گوشه دهان و لب‌ها)، گلوپیت (زبان متورم سرخ/ارغوانی) و فتوفوبی | معمولا همراه با کمبود سایر ویتامین‌های گروه B به صورت هم‌زمان رخ می‌دهد |

### جمع‌بندی فصل در یک نگاه

- مغز بیش از سایر بافت‌ها به ویتامین B1 وابسته است زیرا منبع انرژی اصلی مغز اکسیداسیون گلوکز از طریق PDH است.
- سندرم ورنیکه-کورساکوف در افراد الکلی به دلیل اختلال مضاعف جذب روده‌ای و فعال‌سازی کبدی تیامین بروز می‌کند.
- ریبوفلاوین به نور مرئی حساس است؛ لذا در نوزادان مبتلا به زردی که فتوتراپی دریافت می‌کنند مکمل B2 ضروری است.



## ویتامین‌ها ۲: محلول در آب B5، B3 و B6

تدریس دکتر داوودیان: نیاسین و تریپتوفان، پانتوتنیک اسید و CoA، پیریدوکسین و وظایف ۴گانه PLP

کوآنزیم‌های نیاسین و پانتوتنیک اسید اتصالات کلیدی مسیرهای کربوهیدرات، چربی و انرژی سلول هستند.

پیریدوکسال فسفات (PLP) کوآنزیم اصلی متابولیسم اسیدهای آمینه، خون‌سازی و انتقال‌دهنده‌های عصبی است.

مسیر سنتز درونی نیاسین از تریپتوفان و تقسیم وظایف متابولیک NAD در برابر NADP



### ۱. جدول مقایسه‌ای نیاسین (B3) و پانتوتنیک اسید (B5) در تدریس جزوه

| ویتامین B3 (نیاسین / اسید نیکوتینیک)                                                           | ویتامین B5 (پانتوتنیک اسید)                                          | شاخص / ویژگی             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| NADP+ نیکوتین‌آمید آدنین دی‌نوکلئوتید (و NAD+)                                                 | کوآنزیم A (CoA-SH) و پروتئین حامل آسیل (ACP)                         | فرم‌های کوآنزیمی فعال    |
| در مسیرهای کاتابولیک اکسیداتیو (کربس، گلیکولیز؛ NAD+ در آتابولیسم کاهنده (سنتز اسید چرب NADP+) | حمل گروه‌های آسیل و استیل با پیوند تیواستر پرانرژی (-S-CO-CH3)       | تفاوت عملکردی کوآنزیم‌ها |
| سنتز از اسیدآمینه ضروری تریپتوفان (هر ۶۰ mg تریپتوفان معادل ۱ mg نیاسین است)                   | فاقد تولید داخلی؛ به طور گسترده در تمام مواد غذایی وجود دارد         | تولید درون‌زاد در بدن    |
| پلاگر با علائم ۴D (درماتیت حساس به نور، اسهال، دمانس، مرگ)                                     | به ندرت دیده می‌شود؛ سندرم سوزش پاها (Burning feet syndrome) و خستگی | تظاهرات بالینی کمبود     |

### ۲. جدول وظایف ۴گانه اختصاصی پیریدوکسال فسفات (PLP / ویتامین B6)

| عملکرد تخصصی در بدن              | آنزیم شاخص نیازمند PLP                 | واکنش بیوشیمیایی کاتالیزشونده                         | پیامد بالینی در صورت کمبود                                    |
|----------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| ۱. سنتز مولکول هم (خون‌سازی)     | (سنتاز (آمینولولینات سنتاز ALA         | اولین مرحله اتصال سوکسینیل‌کوآ و گلایسین در میتوکندری | کم‌خونی میکروسیتیک سیدروبلاستیک ناشی از نقص هم                |
| ۲. ترانس‌آمیناسیون اسیدهای آمینه | (آمینوترانسفرازها) ALT و AST           | انتقال گروه آمین از آمینواسید به آلفا-کتواسید         | اختلال در کاتابولیسم پروتئین‌ها و سنتز اسیدهای آمینه غیرضروری |
| ۳. تجزیه گلیکوژن ذخیره‌ای        | گلیکوژن فسفوریلاز                      | جدا کردن واحدهای گلوکز ۱-فسفات از گلیکوژن کبد و عضله  | کاهش آزادسازی سریع قند در زمان افت قند خون                    |
| ۴. سنتز انتقال‌دهنده‌های عصبی    | گلوتمات دکربوکسیلاز و DOPA دکربوکسیلاز | تولید GABA (مهار)، سروتونین و نوراپی‌نفرین            | تشنج، بی‌قراری، اضطراب و نوروپاتی‌های محیطی                   |

### جمع‌بندی فصل در یک نگاه

- نیاسین تنها ویتامینی است که بدن توانایی ساخت آن را از اسیدآمینه تریپتوفان دارد (نسبت تبدیل ۶۰ میلی‌گرم به ۱ میلی‌گرم).
- ویتامین B6 در کبد با افزودن گروه فسفات به پیریدوکسال فسفات (PLP) فعال تبدیل می‌شود.
- در درمان بیماری سل با داروی ایزونیازید، به دلیل غیرفعال شدن PLP، تجویز هم‌زمان مکمل B6 الزامی است.



## ویتامین‌ها ۳: بیوتین (B7) و فولات (B9)

تدریس دکتر داوودیان: بیوتین و ۴ آنزیم کربوکسیلاز، انتقال تک‌کربنه THF و آمی مگالوبلاستیک

بیوتین کوآنزیم انحصاری آنزیم‌های کربوکسیلاز در متابولیسم قند، چربی و اسیدهای آمینه است.

اسید فولیک ناقل حیاتی قطعات تک‌کربنه در سنتز بازهای پورین و تیمین جهت ساخت DNA است.

مکانیسم فعال‌سازی اسید فولیک به تتراهیدروفولات (THF) و تأمین پیش‌سازهای DNA



### ۱. جدول جامع بیوشیمیایی و آنزیمی ویتامین B7 (بیوتین)

| ویژگی / شاخص بیوشیمیایی    | توصیف و سازوکار در تدریس جزوه                                                                                                  | پیامد بیوشیمیایی و پزشکی                                                   |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| نحوه اتصال به آپوآنزیم     | اتصال کووالانسی به گروه آمین اسیدآمینه لیزین (تشکیل بیوسیتین)                                                                  | کوآنزیم به عنوان یک بازوی متحرک انعطاف‌پذیر عمل می‌کند                     |
| مکانیسم واکنش کاتالیزوری   | تثبیت CO2 (بی‌کربنات) و انتقال آن به سوبسترا با مصرف یک مولکول ATP                                                             | تمام واکنش‌های نیازمند بیوتین به طور هم‌زمان به ATP و CO2 وابسته هستند     |
| آنزیم‌های ۴گانه کربوکسیلاز | ۱. پیرووات کربوکسیلاز (گلوکونوژنز)؛ ۲. استیل‌کوآ کربوکسیلاز (سنتز چربی)؛ ۳. پروپیونیل‌کوآ کربوکسیلاز؛ ۴. بتا-متیل‌کروتونیل‌کوآ | توقف هم‌زمان تولید گلوکز در کبد، سنتز اسید چرب و اکسیداسیون چربی‌های فرد   |
| تولید توسط باکتری‌های روده | سنتز فعال توسط فلور میکروبی کولون و جذب از روده بزرگ                                                                           | کمبود تغذیه‌ای خالص بیوتین در افراد سالم فوق‌العاده نادر است               |
| علائم بالینی کمبود بیوتین  | ریزش شدید موها (آلوپسی)، درماتیت قرمز پوسته‌ریز اطراف چشم و بینی                                                               | مصرف مداوم سفیده تخم‌مرغ خام به دلیل پروتئین آویدین مانع جذب بیوتین می‌شود |

### ۲. جدول بیوشیمیایی و بالینی ویتامین B9 (اسید فولیک / فولات)

| عملکرد و شاخص بیوشیمیایی | توضیح متابولیک و واکنش درگیر در جزوه                                    | تظاهر بالینی و کاربرد درمانی                                         |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| فرم فعال متابولیک در بدن | تتراهیدروفولات (THF) با مشتقات تک‌کربنه (فرمیل، متیل، متیلن)            | سنتز پورین‌ها (N10-فورمیل THF) و سنتز تیمین (THF متیلن-N5,N10 dTMP)  |
| علت کم‌خونی مگالوبلاستیک | نقص در سنتز باز تیمین (dTMP) و توقف همانندسازی DNA سلول‌های مغز استخوان | تولید گلبول‌های قرمز نارس بزرگ با هسته ناکامل در خون                 |
| اهمیت در دوران بارداری   | تکثیر بسیار سریع لوله عصبی جنین در هفته‌های اول بارداری                 | کمبود فولات عامل بروز نقایص لوله عصبی (NTD) مانند اسپینا بیفیدا) است |

### جمع‌بندی فصل در یک نگاه

- هر زمان نام آنزیم «کربوکسیلاز» در بیوشیمی مطرح شد، الزاما بیوتین، ATP و گاز CO2 اجزای واکنش هستند.
- مصرف مکمل اسید فولیک قبل از بارداری و ماه‌های اول، خطر بروز نقایص لوله عصبی جنین را به شدت کاهش می‌دهد.
- پختن تخم‌مرغ پروتئین آویدین را دناتوره کرده و مانع از مهار جذب بیوتین می‌گردد.



## ویتامین‌ها ۴: کوبالامین (B12) و ویتامین C

تدریس دکتر داوودیان: هاپتوکورین، فاکتور داخلی (۲)، (IF) واکنش B12، کلاژن و اسکوروی

ویتامین B12 پیچیده‌ترین ساختار شیمیایی را دارد، حاوی کبالت بوده و فقط در غذاهای حیوانی یافت می‌شود.

ویتامین C ساده‌ترین ویتامین و قوی‌ترین آنتی‌اکسیدان محلول در آب بدن انسان است.

مراحل هگانه دقیق جذب ویتامین B12 از معده تا انتهای ایلئوم



### ۱. جدول ۲ واکنش انحصاری ویتامین B12 در بدن و پیامدهای نقص

| فرم فعال کوبالامین       | آنزیم وابسته به B12            | واکنش بیوشیمیایی کاتالیزشونده                                     | پیامد پاتولوژیک و تظاهر بالینی نقص                                                |
|--------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| متیل کوبالامین           | متیونین سنتاز (متیل ترانسفراز) | انتقال متیل از N5-متیل THF به هموسیستئین و سنتز متیونین           | تجمع هموسیستئین (خطر ترومبوز قلبی-عروقی) و ایجاد تله فولات (کم‌خونی مگالوبلاستیک) |
| دئوکسی‌آدنوزیل کوبالامین | متیل مالونیل کوآ موتاز         | تبدیل L-متیل مالونیل کوآ به سوکسینیل کوآ (متابولیسم چربی‌های فرد) | تجمع اسید متیل مالونیک، اختلال ساخت غلاف میلین و تخریب پیشرونده عصبی طناب نخاعی   |

### ۲. مکانیسم تله فولات، آنمی پرنیسیوز و وظایف ویتامین C در جزوه

| پدیده / شاخص بیوشیمیایی    | مکانیسم مولکولی دقیق در تدریس جزوه                                                           | اهمیت بالینی و تشخیصی                                                            |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| تله فولات (Folate Trap)    | در غیاب B12، فولات در فرم N5-متیل THF به دام افتاده و THF آزاد برای سنتز DNA بازیافت نمی‌شود | کمبود B12 سبب کم‌خونی مگالوبلاستیک ثانویه مشابه کمبود فولات می‌شود               |
| آنمی پرنیسیوز (Pernicious) | بیماری خودایمنی با تولید آنتی‌بادی علیه سلول‌های پریتال معده یا فاکتور داخلی (IF)            | عدم جذب B12 در ایلئوم، کم‌خونی شدید و آسیب‌های عصبی غیرقابل برگشت                |
| سنتز کلاژن (ویتامین C)     | کوآنزیم پرولیل و لیزیل هیدروکسیلاز جهت تشکیل پیوندهای هیدروژنی پایدار تریپل‌هلیکس            | نقص ویتامین C = اسکوروی با شکنندگی مویرگ‌ها، خونریزی لثه و تاخیر در بهبود زخم‌ها |
| تسهیل جذب گوارشی آهن       | احیای یون فریک سه ظرفیتی (+Fe3) نامحلول غذا به یون فرو دو ظرفیتی قابل جذب (Fe2+)             | تجویز هم‌زمان ویتامین C با مکمل آهن جهت درمان کم‌خونی فقر آهن                    |
| سنتز نمک‌های صفراوی        | فعالیت در اولین مرحله هیدروکسیلاسیون کلسترول (کلسترول ۷-آلفا-هیدروکسیلاز)                    | کمبود C سبب تجمع کلسترول و اختلال در هضم چربی‌ها می‌شود                          |

### جمع‌بندی فصل در یک نگاه

- ویتامین B12 برخلاف سایر ویتامین‌های محلول در آب چندین سال در کبد ذخیره می‌شود؛ کمبود آن سال‌ها طول می‌کشد تا بروز کند.
- اگر در کمبود B12 به اشتباه فقط اسید فولیک تجویز شود، کم‌خونی برطرف می‌شود ولی تخریب غلاف میلین اعصاب پیشرفت می‌کند.
- انسان به دلیل فقدان آنزیم L-گولونولاکتون اکسیداز توانایی سنتز ویتامین C را ندارد و نیازمند دریافت روزانه از مرکبات است.



## ویتامین‌ها ۵: محلول در چربی (A, D, E, K)

تدریس دکتر داوودیان: رتینوئیدها و بینایی، سنتز کلسیتریول، توکوفرول‌ها و انعقاد خون

ویتامین‌های محلول در چربی همراه با لیپیدهای غذایی جذب شده و در کبد و بافت چربی ذخیره می‌شوند.

مصرف بیش از حد این ویتامین‌ها بر خلاف ویتامین‌های محلول در آب خطر مسمومیت شدید (Hypervitaminosis) دارد.

مراحل سنتز هورمونی فرم کاملاً فعال ویتامین D (کلسیتریول) در پوست، کبد و کلیه



### ۱. جدول جامع ویتامین‌های محلول در چربی در تدریس جزوه

| ویتامین                | فرم‌های فعال شیمیایی                                          | نقش بیوشیمیایی و سلولی در بافت‌ها                                                               | پیامدهای بالینی کمبود و سمیت                                                                     |
|------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ویتامین A (رتینوئیدها) | رتینول، رتینال (۱۱-سیس برای بینایی)، رتینوتیک اسید، بتاکاروتن | دیدن اشیا در رودوپسین شبکیه، تمایز بافت اپیتلیال، سنتز ترانسفرین                                | کمبود: شب‌کور، خشکی چشم (گزروفتالمی)، لکه‌های بیتوت؛ سمیت: تراژونی جنین در بارداری               |
| ویتامین D (کلسیفرول)   | ۱، ۲۵-دی‌هیدروکسی کوله‌کلسیفرول (کلسیتریول فعال)              | تحریک بیان پروتئین کالابائیدین در روده، جذب کلسیم و فسفات و معدنی‌شدن استخوان                   | کمبود: راشیتیزم در کودکان، استئومالاسی (نرمی استخوان) در بالغین؛ سمیت: رسوب کلسیم در کلیه        |
| ویتامین E (توکوفرول)   | آلفا-توکوفرول (مهار ROS) و گاما-توکوفرول (مهار RNS)           | تنها آنتی‌اکسیدان محلول در چربی غشاهای سلولی؛ محافظت از غشای گلبول قرمز در برابر اکسیداسیون     | کمبود: آنمی همولیتیک در نوزادان نارس؛ عملکرد آن متکی به احیا توسط ویتامین C است                  |
| ویتامین K (کینون‌ها)   | فیلوکینون (گیاهی)، مناکینون (باکتریایی روده)، منادیون         | کوآنزیم گاما-گلوتامیل کربوکسیلاز جهت فعال‌سازی فاکتورهای انعقادی II, VII, IX, X و پروتئین C و S | کمبود: افزایش زمان سیلان خون و خونریزی؛ نوزادان در بدو تولد به تزریق عضلانی ویتامین K نیاز دارند |

### ۲. نکات کلیدی و استثنای تدریس‌شده در جزوه دانشگاهی

پروتئین حامل رتینول (RBP): ویتامین A برای انتقال در خون به RBP متصل می‌شود که در ساختار خود به عنصر روی (Zinc) نیاز دارد؛ کمبود زینک مانع رهاسازی ویتامین A است. تفاوت استئومالاسی و استئوپروز در جزوه: استئومالاسی نرمی استخوان با درد ناشی از نقص رسوب کلسیم و ویتامین D است؛ استئوپروز کاهش دانسیته کل ماتریکس است. ویتامین D بیشتر یک هورمون است تا یک ویتامین معمولی زیرا در پوست سنتز شده و با اتصال به گیرنده‌های هسته‌ای رونویسی ژن‌ها را تنظیم می‌کند. ویتامین E و C عملکرد هم‌افزا (سینرژیک) دارند؛ ویتامین E رادیکال‌ها را خنثی کرده و خود اکسید می‌شود و ویتامین C مجدداً آن را به فرم احیا برمی‌گرداند.

#### جمع‌بندی فصل در یک نگاه

- ★ ویتامین A مهم‌ترین ویتامینی است که در مصرف مکمل‌ها ایجاد مسمومیت حاد (Hypervitaminosis) می‌کند.
- ★ افزایش هورمون پاراتیروئید (PTH) در پاسخ به افت کلسیم خون، آنزیم ۱-آلفا هیدروکسیلاز کلیه را تحریک می‌کند.
- ★ نوزادان تازه متولد شده به دلیل استریل بودن روده و فقدان باکتری‌های سازنده، در بدو تولد ویتامین K تزریقی دریافت می‌کنند.